6학년 3~4차시 · 블록 수업

기계와 인공지능 차이 밝히기

해결단 16호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

해결단 16호 미션

단순히 반응하는 기계와 스스로 판단하는 인공지능의 차이를 비교해 보고, 인공지능이 우리 생활에 주는 도움을 알아봅시다.



비트쌤

해결단 여러분, 16호 미션이 왔어요! 기계와 인공지능은 무엇이 다른지 밝혀 내요.

오늘의 길

3차시

도입
자동문은 왜 AI가 아닐까

활동1
두 방식 비교

활동2
판단의 유무로 구분

4차시

활동3
학교를 돕는 생각

활동4
전달 카드와 발표

정리
배운 것 정리



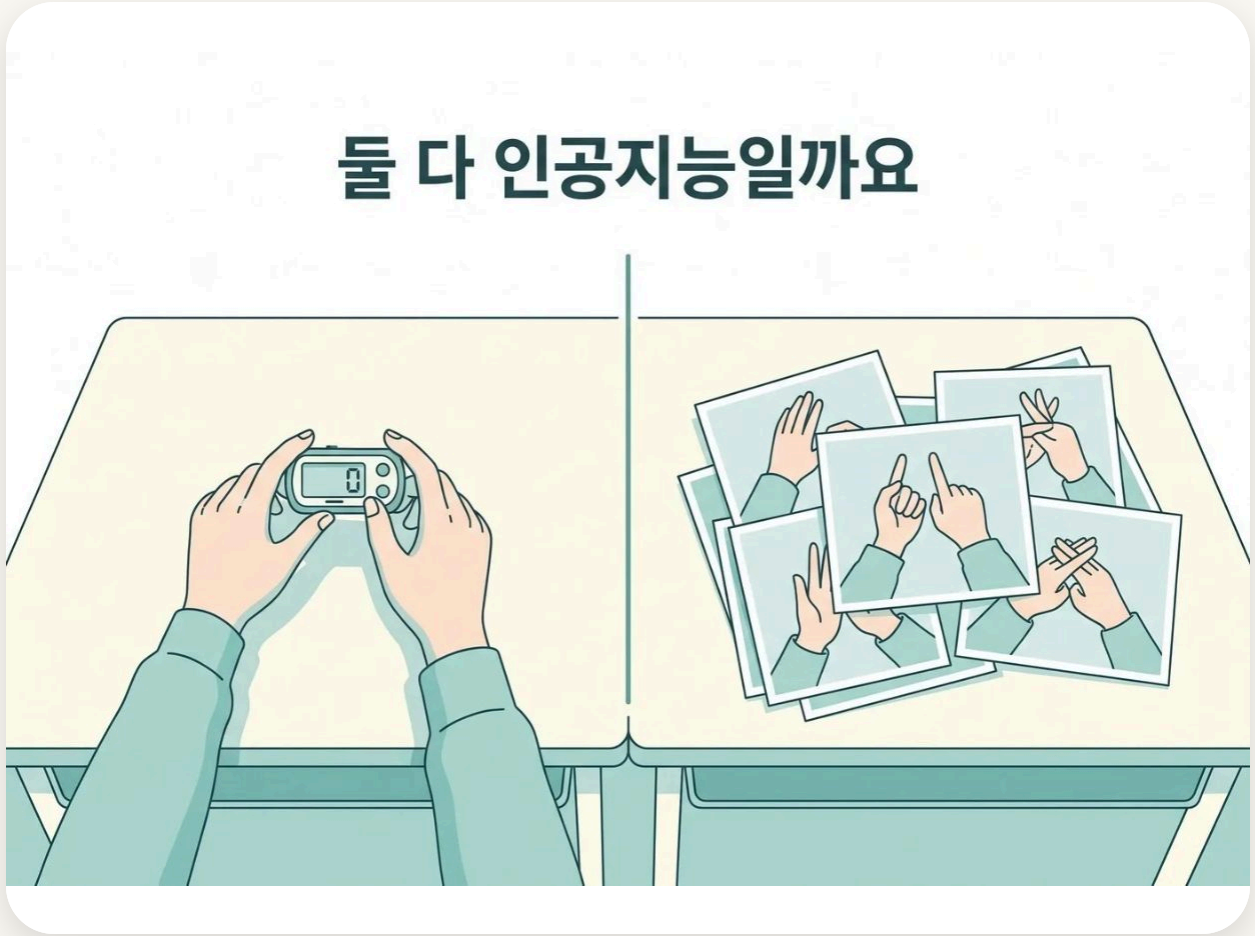


비트쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **기계 vs 인공지능 비교**와 **전달 카드**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물

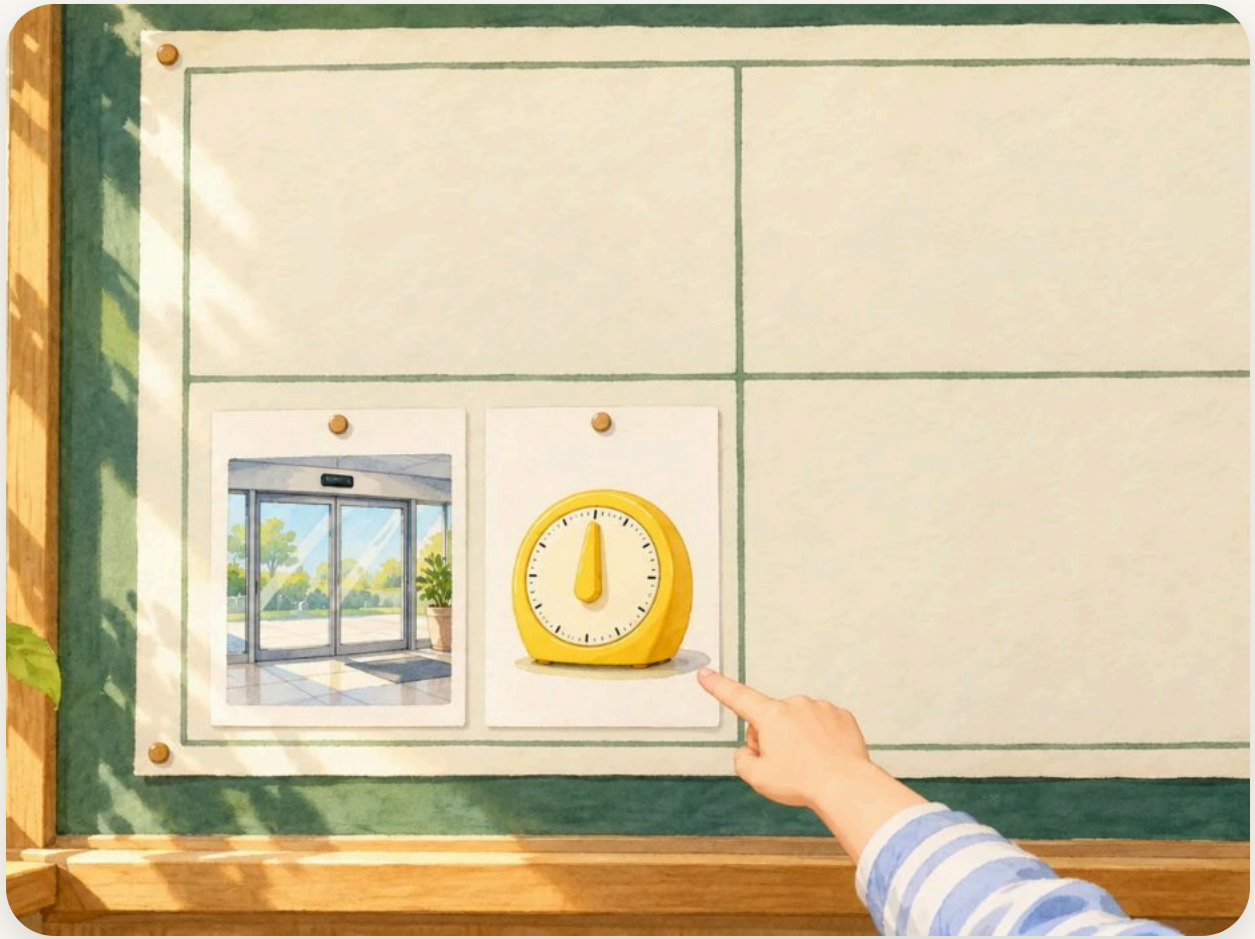


선생님	마이크로비트 2대(소음 신호등·동작 모델)
모둠	사례 카드 8장, 붙임 스티커
4차시	전달 카드, 색연필, 공감 스티커
나	비교 활동지, 필기구
약속	카드에 실명은 쓰지 않아요

그림: B16 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

3차시 도입

지난 시간 '기계' 칸을 다시 봐요





비트쌤

지난 시간 분류판 아래 '기계' 칸에 붙인 자동문과 주방 타이머를 다시 봐요.

말랑쌤

자동문도 사람이 오면 열어 주는데, 왜 인공지능이 아닐까요?



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

3차시 도입

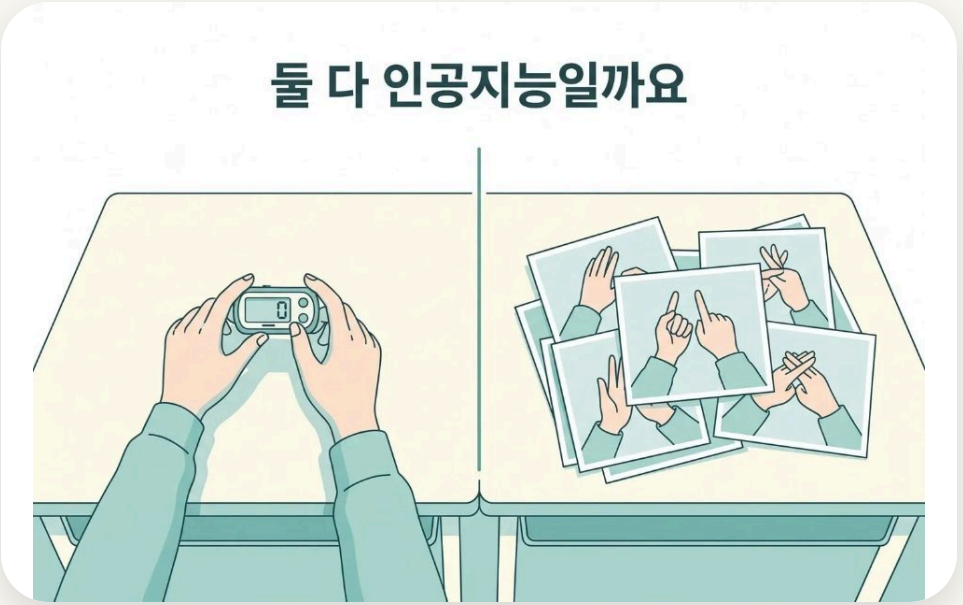
먼저 예측해요

마이크로비트 두 대를 봐요.
소음 신호등과 손동작 알아보기, 둘 다 인공지능일까요?

- **둘 다 인공지능**
- **한 대만 인공지능**
- **둘 다 인공지능 아님**



비트쌤
손을 들어 예측해요. 까닭도 한마디씩 말해 봐요.

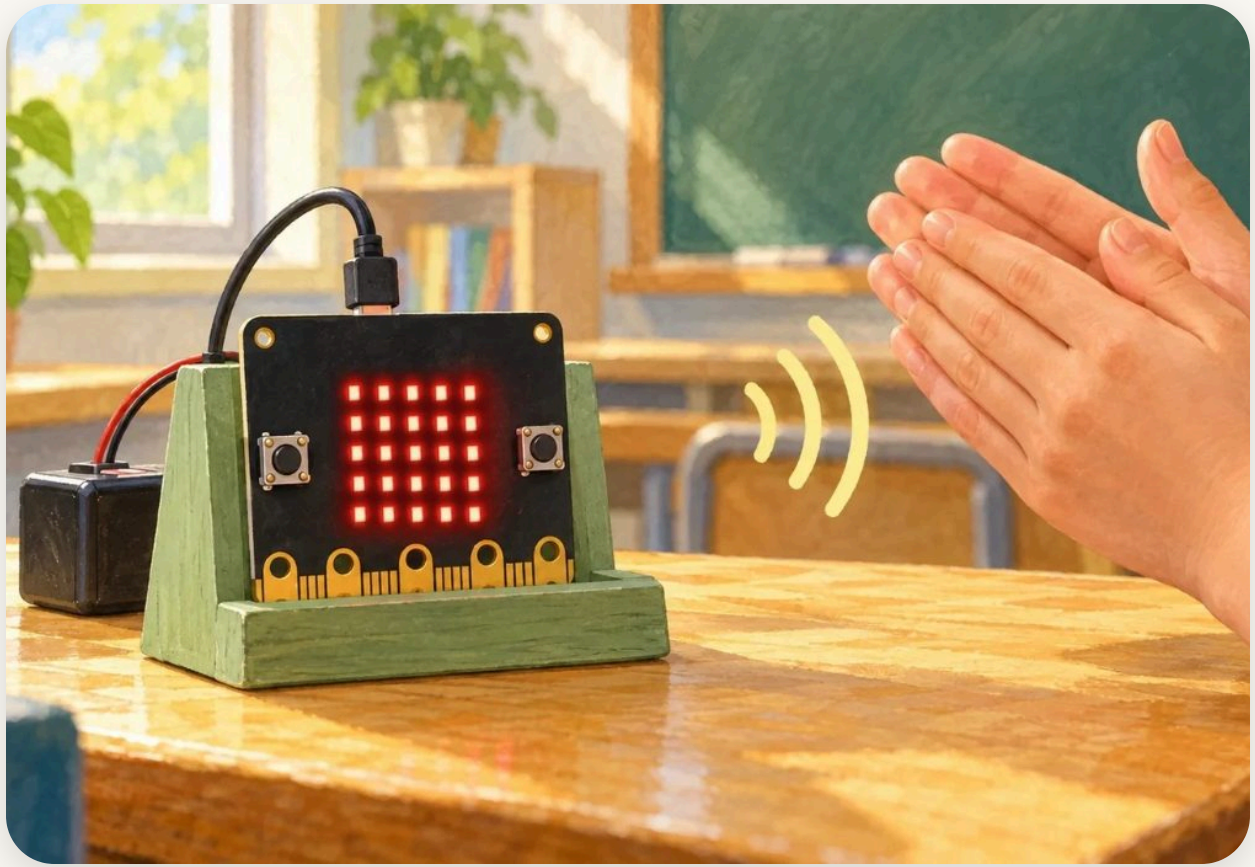


몸체는 같은 마이크로비트예요. 무엇이 다를까요?

그림: B16 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

3차시 활동1

같은 마이크로비트, 두 방식 비교하기



소음 신호등 코드를 함께 봐요. 소리 크기 > 기준 → 빨간불
소리가 기준보다 크면 늘 같은 빨간불이 켜져요.

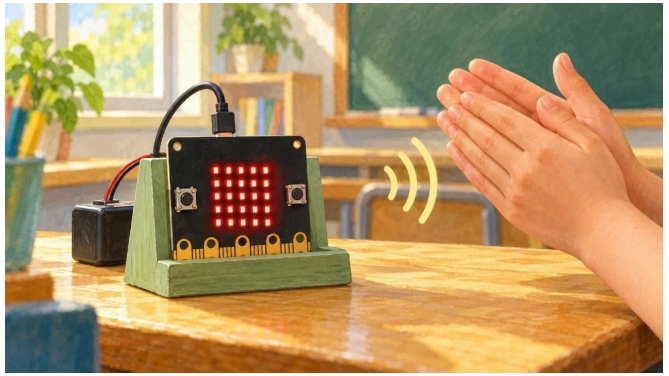


비트쌤

먼저 소음 신호등 코드예요.
소리가 기준보다 크면 빨간불이 켜져요. 박수를 치면 어떻게 될까요?

3차시 활동1

둘 중 하나: 처음 보는 일을 만나면?



소음 신호등

?



손동작 알아보기

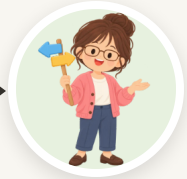


비트쌤

모둠 대표가 동작 모델 앞에서 손을 흔들어 봐요. 처음 보는 박수나 동작에는 **어느 쪽이 더 스스로 판단**할까요?

규칙쌤

소리가 크면 늘 같은 불이 켜지는지도 살펴봐요.



3차시 활동1

활동지 1쪽 ①

두 기계를 나란히 적기

비교할 것	소음 신호등	손동작 알아보기
받아들이는 것		
하는 일		
판단이 있는가		



비트쌤

두 기계가 **받아들이는 것 · 하는 일 · 판단이 있는가**를 칸에 적어요.

말랑쌤

판단이 있는가 칸은 까닭도 함께 써요.



예시 답

3차시 활동1

활동지 1쪽 ①

두 기계를 나란히 적기

비교할 것	소음 신호등	손동작 알아보기
받아들이는 것	소리 크기 숫자	손목의 움직임
하는 일	기준보다 크면 빨간불	손 흔들기, 주먹을 알아봄
판단이 있는가	없음, 정한 기준대로	있음, 배운 것으로 판단

3차시 활동2

판단의 유무로 사례 구분하기



사례 카드 여덟 장을 짝 지어, 정해진 조건 하나로 반응하는가 · 여러 가지를 보고 스스로 판단하는가로 갈라요.



비트쌤

짝마다 질문은 같아요. 정해진 조건 하나로 반응하나요, 스스로 판단하나요?

3차시 활동2

카드 뒤집기: 무엇을 받아들이고 어떻게 할까? ①



자동문

다가오는 사람을

느끼면 늘 같게 문을 열어요.
센서가 있어도 정해진 대로예요.



사진 속 얼굴 묶기

사진 속 생김새를

보고 같은 사람끼리 스스로 묶어요.



계산기

누른 숫자를

정해진 대로 셈해요.



손동작 알아보기

손의 움직임을

보고 어떤 동작인지 알아봐요.
틀릴 때도 있어요.

3차시 활동2

카드 뒤집기: 무엇을 받아들이고 어떻게 할까? ②



주방 타이머

맞춰 둔 시간이

되면 늘 같게 울려요.



영상 추천

내가 본 영상들을

바탕으로 볼 만한 영상을 골라 줘요.



복도 전등

지나가는 움직임을

느끼면 늘 같게 불을 켜요.



걸음 수 세기

생각이 나뉘어요.

무엇을 더 알아봐야 할까요?

3차시 활동2

체험: 기계와 인공지능 짝 가르기

③ 확인하고 까닭 말하기



주방 타이머

기계 (선택됨)

인공지능

더 알아봐야 함

맞춰 둔 시간 → 시간이 되면 늘 같게 울린다



영상 추천

기계

인공지능 (선택됨)

더 알아봐야 함

내가 본 영상들 → 볼 만한 영상을 골라 준다

확인

구분 기준과 반대 칸에 놓은 카드는 없어요

체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B16/



비트쌤

두 장을 **기계 · 인공지능 · 더 알아봐야 함** 칸에 먼저 짚고 확인해요.
까닭은 한 줄로 말해요.

3차시 활동2

둘 중 하나: 센서가 있으면 인공지능일까?



자동문(센서 있음)

?



손동작 알아보기(센서 있음)

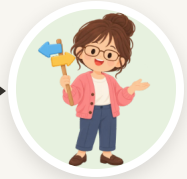


비트쌤

둘 다 센서가 있어요. 그런데 **둘 다 인공지능**일까요?

규칙쌤

정해진 조건 하나로 반응하는지, 판단하는지로 봐요. 센서가 있다고 인공지능은 아니에요.



3차시 활동2

활동지 1쪽 2

사례 카드 짝 비교하기

짝	첫째 사례 판단	둘째 사례 판단
자동문 / 사진 속 얼굴 묶기	기계 인공지능 더 볼래요	기계 인공지능 더 볼래요
주방 타이머 / 영상 추천	기계 인공지능 더 볼래요	기계 인공지능 더 볼래요
계산기 / 손동작 알아보기	기계 인공지능 더 볼래요	기계 인공지능 더 볼래요
복도 전등 / 걸음 수 세기	기계 인공지능 더 볼래요	기계 인공지능 더 볼래요

더 알아봐야 할 사례와 확인할 것



비트쌤

네 쌍마다 **기계 · 인공지능 · 더 볼래요** 중 하나를 고르고 까닭은 짝에게 말해요.



비트쌤

생각이 나뉘는 사례는 단정하지 않고 **무엇을 더 확인할지** 적어요.

예시 답

3차시 활동2

활동지 1쪽 2

사례 카드 짝 비교하기

짝	첫째 사례 판단	둘째 사례 판단
자동문 / 사진 속 얼굴 묶기	**기계** 인공지능 더 볼래요	기계 **인공지능** 더 볼래요
주방 타이머 / 영상 추천	**기계** 인공지능 더 볼래요	기계 **인공지능** 더 볼래요
계산기 / 손동작 알아보기	**기계** 인공지능 더 볼래요	기계 **인공지능** 더 볼래요
복도 전등 / 걸음 수 세기	**기계** 인공지능 더 볼래요	기계 인공지능 **더 볼래요**

더 알아봐야 할 사례와 확인할 것

걸음 수 세기: 흔들림을 정해진 대로 세는지, 스스로 판단하는지 알아봐요.



3차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 인공지능이 우리 학교에 주는 **도움**을 생각해 봐요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

4차시 활동3

인공지능이 학교에 주는 도움 토의하기



1~2차시 쪽지의 불편 한 가지를 골라 누구를 · 무엇을 보고 들어서 · 어떻게 도울지 생각을 모아요.



비트쌤

인공지능이 보고 듣고 판단한다면 어떻게 도울 수 있을까요?

4차시 활동3

먼저 예측해요

도서실 책 정리, 급식 줄, 길 안내, 전학생과의 대화. 인공지능이 도울 수 있을 것 같은 불편은 몇 가지일까요?

한두 가지 | **서너 가지** | **모두 도울 수 있어요**



비트쌤

어떤 판단이 필요한지 떠올리며 손을 들어요.



지금 가능한지보다 어떤 판단을 하는지를 말해요.

4차시 활동3

활동지 2쪽 3

우리 학교를 돕는 생각과 조심할 점

누구를	무엇을 보고 들어서	어떻게 도울지

조심할 점 한 가지

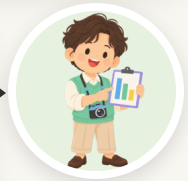


비트쌤

누구를 / 무엇을 보고 들어서 / 어떻게 도울지 적고, 아래에 조심할 점도 한 가지 적어요.

데이터쌤

실명과 집안 사정은 적지 않아요. 틀릴 수 있다는 것, 사진과 목소리를 지키는 것을 떠올려요.



예시 답

4차시 활동3

활동지 2쪽 3

우리 학교를 돕는 생각과 조심할 점

누구를	무엇을 보고 들어서	어떻게 도울지
급식실에 가는 1학년 동생들	급식실 줄의 길이를 카메라로 보고	줄이 짧아지는 때를 교실 화면에 알려 줘요.

조심할 점 한 가지

얼굴이 찍히지 않게 하고, 틀릴 수 있으니 선생님과 함께 확인해요.

4차시 활동4

도움 전달 카드 만들어 발표하기



토의 결과를 그림과 글로 전달 카드 한 장에 정리해요.



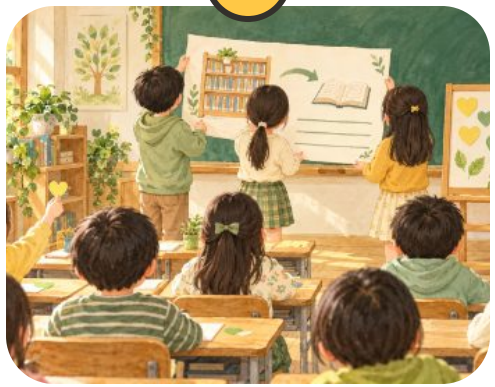
비트쌤

돕고 싶은 사람, 인공지능이 하는 판단, 조심할 점을 한 장에 담아요.

4차시 활동4

순서 맞추기: 전달 카드 만들기

전달 카드를 만드는 순서대로 카드를 눌러요.



모둠별 짧은 발표하기

순서 3



모둠 토의 결과 다시 읽기

순서 1



판단이 들어 있으면 공감 스티커 붙이기

순서 4



돕고 싶은 사람·판단·조심할 점을 그림과 글로 담기

순서 2



비트쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

전달 카드 만들기



도움 전달 카드

그림: 도움이 필요한 장면

글: 인공지능이 하는 판단



비트쌤

카드에 **그림과 글**을 담고, 다른 모둠 카드에 판단이 있으면 공감 스티커를 붙여요.

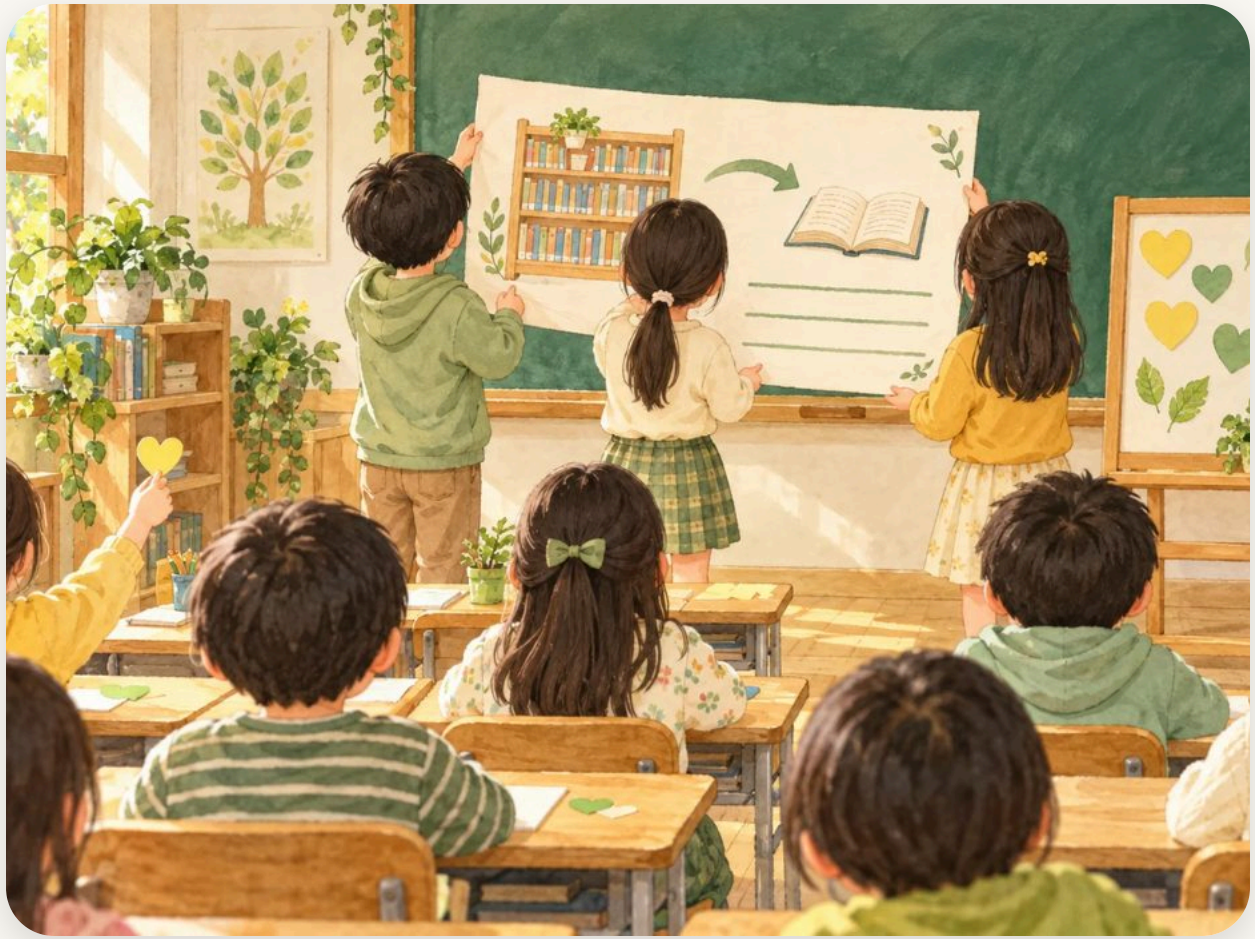
규칙쌤

카드는 27~30차시에서 다시 쓰니 보관해요.



4차시 활동4

모둠별 짧은 발표





비트쌤

발표에는 **돕고 싶은 사람, 인공지능이 하는 판단, 조심할 점**이 들어가요.

규칙쌤

듣는 모둠은 '판단이 들어 있는가'를 보고 스티커를 붙여요.



4차시 정리

마지막 예측: ‘기계’ 칸 카드는?

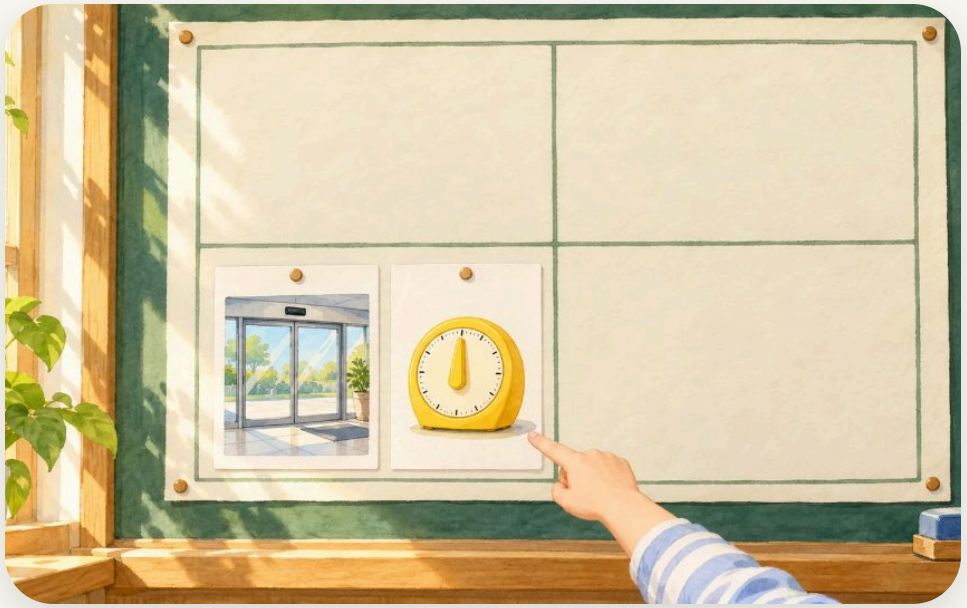
분류판 아래 ‘기계’ 칸의 자동문과 주방 타이머.
오늘 배운 기준으로 보면 어떻게 될까요?

- 인공지능 칸으로 옮겨요
- 그대로 기계 칸
- 더 알아봐야 해요



비트쌤

‘판단이 있는가’ 기준으로 생각해요.



자리를 바꿀 카드가 있으면 옮겨도 돼요.

4차시 정리

활동지 2쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

기계와 인공지능의 차이('판단'을 넣어 쓰기): _____

학교에 주는 도움: _____

조심할 점: _____

판단이 있는지 살펴 기계와 인공지능을 구분할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
인공지능의 도움과 조심할 점을 설명할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

기계와 인공지능의 차이를 **판단**이라는 말을 넣어 한 문장으로 써요.

인공지능이 학교에 주는 도움 한 가지와 조심할 점 한 가지를 적어요.

비교 활동지와 전달 카드를 내요.

예시 답

4차시 정리

활동지 2쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

기계와 인공지능의 차이('판단'을 넣어 쓰기): **기계는 정해진 대로, 인공지능은 판단해요**

학교에 주는 도움: **줄 서는 시간을 줄여 줘요**

조심할 점: **얼굴 사진을 지켜야 해요**

판단이 있는지 살펴 기계와 인공지능을 구분할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
인공지능의 도움과 조심할 점을 설명할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요



미션 해결!

해결단 16호 미션 해결 보고



비트쌤

16호 미션 해결! 다음 시간에는 인공지능의 눈과 귀를 직접 체험해요.

다음 해결단 17호 미션: 인공지능의 눈과 귀 체험하기